

1. Проводник движ. в магн. поле. На электрон действует сила Лоренца

2. Проводник покоится: $F_L = 0$. Макс. поле предположим, что магн. поле порождает другое эл. поле E^* (вихревое), к-е и действует на неподв. электроны

$$\oint \vec{E}^* \cdot d\vec{l} \neq 0, \quad \nabla \times \vec{E}^* \neq 0$$

$$E_i = \oint \vec{E}^* \cdot d\vec{l} = \oint (\vec{E}^* \cdot \vec{E}) d\vec{l}$$

Собственный магнитный поток.

Индуктивность. ЭДС самоиндукции. Внешнее магн. поле отсутствует, однако в замкнутом проводящем контуре имеется ток I



Ток создает собственное магн. поле. Данный поток наз. собственным. Самоиндукция - возникновение ЭДС в контуре при изменении тока.

$$\Phi_{Si} = L \cdot I(t), \quad E_{Si} = - d\Phi_{Si} / dt$$

L - индуктивность, если контур жесткий, то $E_{Si} = - L \frac{dI(t)}{dt}$

L для кольца сечения

Рассм. резуль. поток как Σ потоков через x виток

$$\oint_{(1,2,3,4)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = I, \quad \vec{I} = nbi$$

$$\oint_{(1,2,3,4)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_0^b \vec{H}_1 \cdot d\vec{l}_1 + \int_0^0 \vec{H} \cdot d\vec{l} + \int_0^b \vec{H}_2 \cdot d\vec{l}_2 + \int_0^0 \vec{H} \cdot d\vec{l} =$$

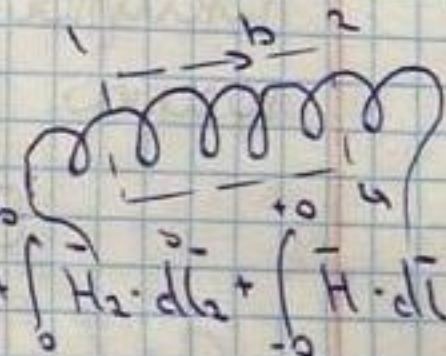
$$= Hb$$

$$\frac{B \cdot b}{\mu_0 \mu} = nbi, \quad B = \mu_0 \mu ni$$

$$\Phi_{Si} = NBS = Li, \quad nb \mu_0 \mu ni S = L$$

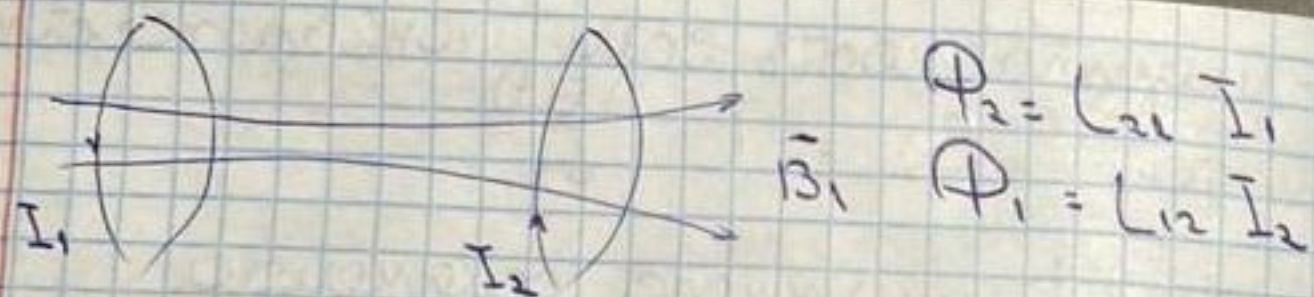
$$L = \mu_0 \mu n^2 \cdot V$$

b - диаметр контура
 n - кол-во витков



ВЗАИМНАЯ ИНДУКЦИЯ

Рассмотрим 2 неподв. контура (1 и 2), к-е. располагаются друг. близко друг. от друга. Если в контуре 1 протекает ток I_1 , то магнитный поток, к-ый созд. этим током прямо пропорц. I_1 . Φ_2 - часть потока проходящего контур 2



$$\Phi_2 = L_{21} I_1$$

$$\Phi_1 = L_{12} I_2$$

L_{12}, L_{21} - взаимная индуктивность контуров, в отсутствие ферромагнет. коэфф. равные.

$$\mathcal{E}_2 = - \frac{d\Phi_2}{dt} = -L_{21} \frac{dI_1}{dt}$$

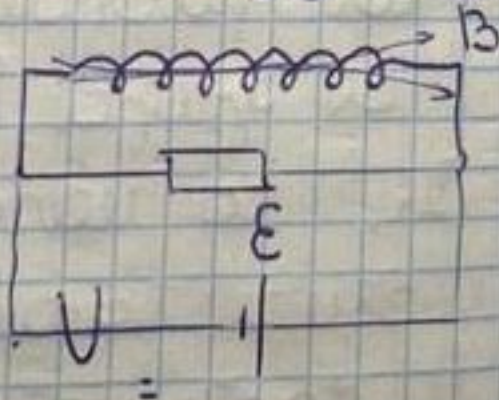
$$\mathcal{E}_1 = - \frac{d\Phi_1}{dt} = -L_{12} \frac{dI_2}{dt}$$

Энергия магнитного поля

В процессе установления тока в контуре исп. совершает работу против ЭДС самоиндукции

$$\delta A = i \cdot d\Phi = i \cdot L \cdot di$$

$$A = \frac{L I^2}{2}$$

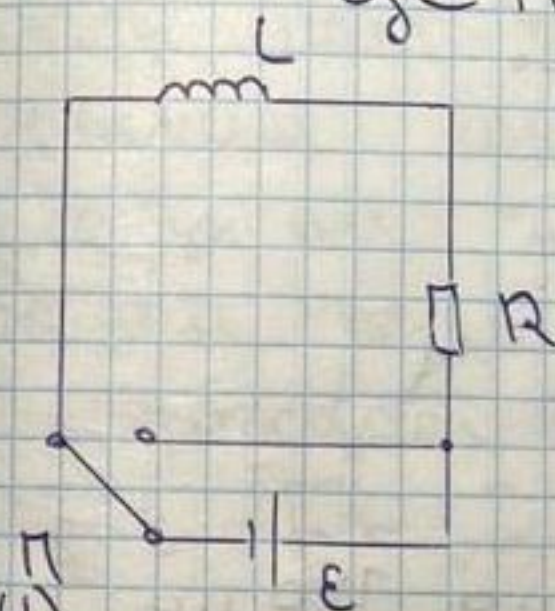


$$A = W_m = \frac{L I^2}{2} = \mu_0 \mu_n i \cdot \frac{n l}{2} \cdot V$$

$$= B \cdot \frac{H}{2} \cdot V = \frac{\vec{B} \cdot \vec{H}}{2} \cdot V$$

$$W_m = \frac{dW_m}{dV} = \frac{\vec{B} \cdot \vec{H}}{2}$$

ТОК ПРИ РАЗЫКАНИИ ЦЕПИ



$$IR = \mathcal{E}_s = -L \frac{dI}{dt}$$

$$\frac{dI}{dt} + \frac{R}{L} I = 0$$

$$\frac{dI}{I} = - \frac{R}{L} dt$$

$$\ln I = - \frac{R}{L} t + \ln C$$

$$I = C \cdot e^{-\frac{R}{L} t}$$

$$I_0 = C$$

